



UNIVERSIDAD  
**COMPLUTENSE**  
MADRID

---

**ELEMENTOS DE ECUACIONES  
DIFERENCIALES <sup>1</sup>**

---

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

*Autores:*

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto  
Petinal

Primer Cuatrimestre 2025-2026

---

<sup>1</sup>Basado en los apuntes de Julián López Gómez

---

## Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
  - Diego Rodríguez Cubero: [diegorocux3x@gmail.com](mailto:diegorocux3x@gmail.com).
  - Pau Frangi Mahiques: [pau.frangi@gmail.com](mailto:pau.frangi@gmail.com).
  - Jaime Nieto Petinal: [jaimenietopetinal1@gmail.com](mailto:jaimenietopetinal1@gmail.com).
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

# Índice General

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice General</b> . . . . .                                     | <b>2</b>  |
| <b>I Teoría</b> . . . . .                                           | <b>3</b>  |
| <b>1 Sistemas lineales generales: Teoría general</b> . . . . .      | <b>4</b>  |
| 1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange) . . . . . | 7         |
| <b>II Ejercicios</b> . . . . .                                      | <b>11</b> |
| <b>III Apéndice</b> . . . . .                                       | <b>12</b> |
| <b>Apéndice A: Criterios de convergencia de series</b> . . . . .    | <b>13</b> |
| A.1 Series de términos positivos . . . . .                          | 13        |
| A.2 Series alternadas . . . . .                                     | 14        |
| A.3 Convergencia absoluta y condicional . . . . .                   | 14        |
| A.4 Series de potencias . . . . .                                   | 14        |
| A.5 Criterios específicos para el análisis complejo . . . . .       | 15        |
| A.6 Series importantes . . . . .                                    | 15        |
| A.7 Formulas importantes . . . . .                                  | 16        |
| <b>Apéndice B: Agradecimientos</b> . . . . .                        | <b>17</b> |
| B.1 Varios compañeros . . . . .                                     | 17        |

---

## Part I

# Teoría

## Índice de Teoría

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sistemas lineales generales: Teoría general . . . . .</b>    | <b>4</b> |
| 1.1      | Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange) . . . . . | 7        |

# 1 Sistemas lineales generales: Teoría general

Dada la ecuación diferencial

$$u' = A(t)u + B(t)$$

donde  $u$  es una función vectorial de dimensión  $n$ :

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \beta, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$A(t)$  es una matriz de dimensión  $n \times n$  cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo  $[\alpha, \beta]$ :

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad a_{ij}(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

y  $B(t)$  es una función vectorial de dimensión  $n$  (término independiente) con entradas continuas:

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad b_i(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

al sistema  $u' = A(t)u + B(t)$  se le denomina **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo**.

Si consideramos el caso  $B(t) \equiv 0$ , obtenemos el sistema:

$$u' = A(t)u$$

al cual se le denomina **sistema lineal homogéneo**.

Nos preguntamos cuáles son las soluciones en el intervalo  $[\alpha, \beta]$  de estos sistemas. Definimos los conjuntos de soluciones como:

$$\Sigma_B = S_B = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\Sigma_0 = S_0 = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u, \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

## Propiedades generales de los espacios de soluciones

### Proposición 1.0.1

*El espacio de funciones*

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

*es un espacio vectorial sobre el cuerpo  $\mathbb{K}$ .*

*Demostración.* Las operaciones de suma y producto por escalar se definen punto a punto. Si  $u, v \in E$  y  $\lambda \in \mathbb{K}$ :

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que la suma de funciones derivables con continuidad es derivable con continuidad, la estructura es cerrada y cumple los axiomas de espacio vectorial.  $\square$

**Proposición 1.0.2**

*El conjunto de soluciones del sistema homogéneo,  $\Sigma_0$ , es un subespacio vectorial de  $E$ . Es decir, para cada  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  y  $h_1, h_2 \in \Sigma_0$ , se cumple que  $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$ .*

*Demostración.* Sean  $h_1, h_2 \in \Sigma_0$ . Por definición, cumplen:

$$h_1' = A(t)h_1, \quad h_2' = A(t)h_2, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Consideramos la combinación lineal  $w = \lambda h_1 + \mu h_2$ . Derivando y usando la linealidad de la matriz  $A(t)$ :

$$w'(t) = (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h_1'(t) + \mu h_2'(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales:

$$= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) = A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) = A(t)w(t)$$

Por lo tanto,  $\lambda h_1 + \mu h_2$  es solución del sistema lineal homogéneo, lo que implica  $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$ .  $\square$

**Proposición 1.0.3**

*El conjunto de soluciones del sistema general,  $\Sigma_B$ , es una subvariedad afín de  $E$  paralela al subespacio  $\Sigma_0$ .*

Esta estructura se demuestra mediante las dos propiedades siguientes:

1. Si tomamos dos soluciones particulares  $u_1, u_2 \in \Sigma_B$ , su diferencia  $u_2 - u_1$  es solución del sistema homogéneo.

*Demostración.*

$$(u_2 - u_1)' = u_2' - u_1' = [A(t)u_2 + B(t)] - [A(t)u_1 + B(t)] = A(t)[u_2 - u_1].$$

Luego,  $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$ .  $\square$

2. Dado un punto  $u_0 \in \Sigma_B$  (solución particular) y un vector director  $h \in \Sigma_0$  (solución homogénea), la suma  $u_0 + h$  es solución del sistema general.

*Demostración.*

$$(u_0 + h)' = u_0' + h' = [A(t)u_0 + B(t)] + A(t)h = A(t)[u_0 + h] + B(t).$$

Luego,  $u_0 + h \in \Sigma_B$ .  $\square$

**Existencia y Unicidad****Teorema 1.0.1** [Resolución del sistema lineal escalar, caso  $n = 1$ ]

*Para cada  $t_0 \in [\alpha, \beta]$  y  $u_0 \in \mathbb{K}$ , el problema escalar*

$$P : \begin{cases} u' = a(t)u + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución  $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ . La fórmula explícita viene dada por:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

*Demostración.* La demostración se basa en el método de **variación de las constantes**.

Definimos la función auxiliar  $h(t)$ , que actúa como factor integrante, de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$$

Observemos que  $h(t_0) = e^0 = 1$ . Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t)$$

Proponemos una solución de la forma  $u(t) = h(t)v(t)$ , donde  $v(t)$  es una función a determinar. Derivando respecto a  $t$  obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t)$$

Sustituyendo  $u$  y  $u'$  en la ecuación original  $u' = a(t)u + b(t)$ :

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t)$$

Dado que  $h'(t) = a(t)h(t)$ , los términos correspondientes se simplifican, resultando en:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Esta operación es lícita pues la función exponencial  $h(t)$  no se anula en el intervalo dado.

De la condición inicial  $u(t_0) = u_0$ , y sabiendo que  $h(t_0) = 1$ , deducimos que  $v(t_0) = u_0$ . Integrando la expresión para  $v'(s)$  en el intervalo  $[t_0, t]$ :

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)}ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-\int_{t_0}^s a(r)dr}ds$$

Sustituyendo  $v(t)$  en nuestra propuesta  $u(t) = h(t)v(t)$ :

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} \left( u_0 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-\int_{t_0}^s a(r)dr}ds \right)$$

Al distribuir el término exponencial e introducirlo en la integral, obtenemos:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s)e^{\left(\int_{t_0}^t a(r)dr - \int_{t_0}^s a(r)dr\right)}ds$$

Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de la integral ( $\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$ ):

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds$$

A la ecuación anterior le llamamos **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Cuando  $a(t) \equiv a$  es constante, la fórmula se simplifica a la conocida:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)} b(s)ds$$

En particular, si  $b(t) \equiv 0$ , resulta que  $h(t, t_0, u_0) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0$  es la solución única del problema de Cauchy homogéneo:

$$\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = u_0 \end{cases}$$

## 1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)

### Método de variación de las constantes

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\implies u(t, t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s) ds = \underbrace{u(t, t_0, u_0)}_{\in \Sigma_B} + \underbrace{(-h(t, t_0, u_0))}_{\in \Sigma_0} \in \Sigma_B$$

Luego la solución anterior es la solución particular del sistema inhomogéneo que anula la condición inicial. Por tanto:

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + u(t, t_0, 0)$$

#### Teorema 1.1.1

*El operador solución*

$$S_0 : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_0$$

$$x \mapsto S_0(x) := h(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$S_0$  es la única solución de  $\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = x \end{cases}$  es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

En particular  $\dim(\Sigma_0) = 1$  (es una recta vectorial). Por lo tanto, el operador solución del sistema inhomogéneo

$$S_B : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_B$$

$$x \mapsto S_B(x) := u(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

es un isomorfismo entre espacios afines. En particular,  $\Sigma_B$  es una recta afín paralela a  $\Sigma_0$ .

*Demostración.* Veamos primero que  $S_0$  es lineal. Sean  $x, y \in \mathbb{K}$  y  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , entonces:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} (\lambda x + \mu y) = \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} x + \mu e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} y = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Además,  $S_0$  es inyectiva, pues si  $S_0(x) = S_0(y)$ , por ser  $S_0$  lineal, se cumple que  $S_0(x - y) = 0$ , lo que implica que  $x - y = 0$ , es decir,  $x = y$ .

$$S_0(z) = 0 \implies e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} z = 0 \implies z = 0$$

Finalmente,  $S_0$  es sobreyectiva, ya que para cualquier  $h \in \Sigma_0$ , tenemos que  $h'(t) = a(t)h(t)$ ,  $\forall t \in [\alpha, \beta]$ ,  $h(t_0) = x$  para algún  $x \in \mathbb{K}$ . Por lo tanto,  $h = S_0(x)$ .

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} x = S_0(x)$$

□

Las soluciones de  $\Sigma_0$  son todos los puntos de la recta vectorial generada por el vector  $e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$ , es decir:

$$\Sigma_0 = \{\lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Por otro lado, las soluciones de  $\Sigma_B$  son todos los puntos de la recta afín paralela a  $\Sigma_0$  que pasa por el punto  $u(t, t_0, 0)$ , es decir:

$$\Sigma_B = \{u(t, t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

**Ejemplo**

Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden  $u' = au + b$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  y la condición inicial  $u(t_0) = u_0$ . Para resolverlo, consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada  $u' - au = 0$ , cuya solución se obtiene mediante la integración directa, resultando en  $u_h(t) = \lambda e^{at}$ , donde  $\lambda$  es una constante real. Posteriormente, buscamos una solución particular  $u_p(t)$  para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma  $u_p(t) = k$ . Al sustituir en la ecuación original, obtenemos  $0 = ak + b$ , lo que implica que la solución particular es  $u_p = -b/a$ .

La solución general de la ecuación diferencial se construye como la suma de la solución homogénea y la solución particular, resultando en la expresión  $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$ . Para determinar el valor de la constante  $\lambda$  que satisface la condición inicial específica  $u(t_0) = u_0$ , evaluamos la función en  $t = t_0$ :

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a}$$

Al despejar el término que contiene la constante, obtenemos  $\lambda e^{at_0} = u_0 + \frac{b}{a}$ , y multiplicando ambos miembros por  $e^{-at_0}$  hallamos que  $\lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right)$ . Finalmente, sustituimos este valor de  $\lambda$  en la solución general:

$$u(t) = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

Aplicando las propiedades de los exponentes para combinar los términos con base  $e$ , llegamos a la expresión final del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a}$$

**Ejemplo**

$$u(t) = au + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w$$

$$h' = ah \implies h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Solución general:

$$u(t) = e^{at}\lambda + p(t), \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

$$p(t) = me^{wt} \implies p'(t) = wme^{wt} = ame^{wt} + e^{wt} \implies m(w - a) = 1 \implies m = \frac{1}{w - a}$$

Luego

$$p(t) = \frac{e^{wt}}{w - a}$$

resuelve la ecuación inhomogénea. Por tanto, la solución general es:

$$u(t) = e^{at}\lambda + \frac{e^{wt}}{w - a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

$$e^{at_0} = u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w - a} \implies \lambda = e^{-at_0} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w - a}\right)$$

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w - a}\right) + \frac{e^{wt}}{w - a}$$

**Ejemplo**

$$u' = au + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}$$

La ecuación homogénea asociada es  $h' = ah$ , cuya solución general es:

$$h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por tanto, la solución general del sistema inhomogéneo es:

$$u(t) = e^{at}\lambda + p(t), \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

$$p(t) = me^{at}$$

como es solución de la homogénea, no puede ser solución del inhomogéneo. Hacemos el cambio de variable:

$$u(t) = e^{at}v(t) \implies u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)$$

$$ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at} \implies v'(t) = 1 \implies v(t) = t + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Luego

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

$p(t) = te^{at}$  es solución particular del inhomogéneo

$$u_0 = u(t_0) = \lambda e^{at_0} + t_0 e^{at_0} \implies \lambda = e^{-at_0}(u_0 - t_0 e^{at_0})$$

$$u(t, t_0, u_0) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

**Teorema 1.1.2** [Teorema Fundamental]

Sean  $\alpha < \beta$  reales, y  $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ , para  $i, j = 1, \dots, n$ . Sean  $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$  y  $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$ . Entonces, para cada  $t_0 \in [\alpha, \beta]$  y cada  $u_0 \in \mathbb{K}^n$ , el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P: \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución  $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ .

*Demostración.* Supongamos que  $u(t)$  resuelve el problema  $P$

$$u'(s) = A(s)u(s) + B(s), \quad s \in [\alpha, \beta]$$

Integrando entre  $t_0$  y  $t$ , coordenada a coordenada, obtenemos:

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

□

**Lema 1.1.1**

Supongamos que  $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ . Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1.  $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$  resuelve  $P$  en  $[\alpha, \beta]$ .
2.  $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$ , para todo  $t \in [\alpha, \beta]$ .

*Demostración.*

(1)  $\implies$  (2) Ya se ha demostrado en el teorema anterior.

(2)  $\implies$  (1) Por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral, sabemos que si  $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s)ds \implies \varphi'(t) = a(t), \quad \varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R}), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s)ds$$

$$h \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \int_t^{t+h} a(s)ds \leq h \max_{s \in [t, t+h]} a(s)$$

$$\begin{aligned} a(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s)ds \leq \lim_{h \rightarrow 0} \max_{s \in [t, t+h]} a(s) = a(t) \\ &\implies \varphi'(t) = a(t) \end{aligned}$$

En el caso complejo,  $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  continua, se descompone en sus partes real e imaginaria  $a = a_1 + ia_2$ , con  $a_1, a_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  continuas. Entonces:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s)ds = \int_{t_0}^t a_1(s)ds + i \int_{t_0}^t a_2(s)ds$$

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a_1(s)ds + i \int_{t_0}^t a_2(s)ds \right) = \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a_1(s)ds \right) + i \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a_2(s)ds \right) \\ &= a_1(t) + ia_2(t) = a(t) \end{aligned}$$

$$a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad a_j : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K} \text{ continua}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t \begin{pmatrix} a_1(s) \\ \vdots \\ a_n(s) \end{pmatrix} ds \right) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a_1(s)ds \right) \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t a_n(s)ds \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = a(t)$$

□

---

Part II

# Ejercicios

Índice de Ejercicios

---

## Part III

# Apéndice

## Índice de Apéndice

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apéndice A: Criterios de convergencia de series . . . . .</b> | <b>13</b> |
| A.1 Series de términos positivos . . . . .                       | 13        |
| A.2 Series alternadas . . . . .                                  | 14        |
| A.3 Convergencia absoluta y condicional . . . . .                | 14        |
| A.4 Series de potencias . . . . .                                | 14        |
| A.5 Criterios específicos para el análisis complejo . . . . .    | 15        |
| A.6 Series importantes . . . . .                                 | 15        |
| A.7 Formulas importantes . . . . .                               | 16        |
| <b>Apéndice B: Agradecimientos . . . . .</b>                     | <b>17</b> |
| B.1 Varios compañeros . . . . .                                  | 17        |

## Apéndice A: Criterios de convergencia de series

En este apéndice presentamos los principales criterios de convergencia para series numéricas que son fundamentales en el análisis de funciones de variable compleja.

### A.1 Series de términos positivos

#### Teorema A.1.1 [Criterio de comparación]

Sean  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  dos series de términos positivos. Si existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $a_n \leq b_n$  para todo  $n \geq N$ , entonces:

1. Si  $\sum b_n$  converge, entonces  $\sum a_n$  converge.
2. Si  $\sum a_n$  diverge, entonces  $\sum b_n$  diverge.

#### Teorema A.1.2 [Criterio de comparación por paso al límite]

Sean  $\sum a_n$  y  $\sum b_n$  dos series de términos positivos. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$  con  $0 < L < \infty$ , entonces ambas series tienen el mismo carácter (convergen o divergen simultáneamente).

#### Teorema A.1.3 [Criterio de la raíz (Cauchy)]

Sea  $\sum a_n$  una serie de términos positivos. Sea  $L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ . Entonces:

1. Si  $L < 1$ , la serie converge.
2. Si  $L > 1$ , la serie diverge.
3. Si  $L = 1$ , el criterio no decide.

#### Teorema A.1.4 [Criterio del cociente (D'Alembert)]

Sea  $\sum a_n$  una serie de términos positivos tal que  $a_n > 0$  para todo  $n$ . Si existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ , entonces:

1. Si  $L < 1$ , la serie converge.
2. Si  $L > 1$ , la serie diverge.
3. Si  $L = 1$ , el criterio no decide.

#### Teorema A.1.5 [Criterio de Raabe]

Sea  $\sum a_n$  una serie de términos positivos. Si existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L$ , entonces:

1. Si  $L > 1$ , la serie converge.

2. Si  $L < 1$ , la serie diverge.
3. Si  $L = 1$ , el criterio no decide.

**Teorema A.1.6** [Criterio de condensación de Cauchy]

Sea  $(a_n)$  una sucesión decreciente de términos positivos. Entonces la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge si y solo si la serie  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$  converge.

## A.2 Series alternadas

**Teorema A.2.1** [Criterio de Leibniz]

Sea  $(a_n)$  una sucesión de términos positivos decreciente que tiende a cero. Entonces la serie alternada  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  converge.

Además, si  $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  y  $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$ , entonces:

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}$$

## A.3 Convergencia absoluta y condicional

**Definición A.3.1** [Convergencia absoluta]

Se dice que la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente si la serie  $\sum |a_n|$  converge.

**Teorema A.3.1** [Convergencia absoluta implica convergencia]

Si la serie  $\sum a_n$  converge absolutamente, entonces converge.

**Definición A.3.2** [Convergencia condicional]

Se dice que la serie  $\sum a_n$  converge condicionalmente si converge pero no converge absolutamente.

## A.4 Series de potencias

**Definición A.4.1** [Radio de convergencia]

Para una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ , el radio de convergencia  $R$  está dado por:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

(Fórmula de Cauchy-Hadamard)

**Teorema A.4.1** [Fórmula del cociente para el radio de convergencia]

Si existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = L$ , entonces el radio de convergencia es  $R = L$ .

**Teorema A.4.2** [Convergencia de series de potencias]

Sea  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$  una serie de potencias con radio de convergencia  $R > 0$ . Entonces:

1. La serie converge absolutamente para  $|z - z_0| < R$ .
2. La serie diverge para  $|z - z_0| > R$ .
3. Para  $|z - z_0| = R$ , la convergencia debe estudiarse caso por caso.

## A.5 Criterios específicos para el análisis complejo

**Teorema A.5.1** [Criterio de Weierstrass]

Sea  $\sum f_n(z)$  una serie de funciones definidas en un conjunto  $D \subset \mathbb{C}$ . Si existe una serie numérica convergente  $\sum M_n$  tal que  $|f_n(z)| \leq M_n$  para todo  $z \in D$  y todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $\sum f_n(z)$  converge uniforme y absolutamente en  $D$ .

**Teorema A.5.2** [Convergencia uniforme de series de potencias]

Una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$  con radio de convergencia  $R > 0$  converge uniforme y absolutamente en todo disco cerrado  $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}$  con  $r < R$ .

## A.6 Series importantes

A continuación se presentan algunas series importantes y sus radios de convergencia:

**Ejemplo**

1.  $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ ,  $R = \infty$
2.  $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$ ,  $R = \infty$
3.  $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$ ,  $R = \infty$
4.  $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ ,  $R = 1$
5.  $\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$ ,  $R = 1$
6.  $(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n$ ,  $R = 1$  (para  $\alpha \notin \mathbb{N}$ )

**Observación A.6.1**

*Los criterios de la raíz y del cociente son especialmente útiles para determinar el radio de convergencia de series de potencias. El criterio de Weierstrass es fundamental para demostrar la convergencia uniforme de series de funciones, lo cual es esencial en el análisis complejo para garantizar propiedades como la continuidad y diferenciabilidad de la función límite.*

**A.7 Formulas importantes****Teorema A.7.1** [Formula para series geométrica]

Sea  $|r| < 1$ . Entonces:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

De forma generica, empezando en el termino  $k$ :

$$\sum_{n=k}^{\infty} r^n = \frac{r^k}{1-r}$$

## Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

### B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

